Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

Avaliação 01

Dados de Identificação	
Professor:	Matheus Pimenta
Disciplina:	Álgebra Linear - Turmas: 1MAT179 e 1MAT207
Aluno:	

ORIENTAÇÕES:
Todo equipamento eletrônico deve ser desligado.
Não serão consideradas respostas sem justificativas.

---

1. **(3pt)** Dadas as matrizes de ordem 4, A e B, determine:

   (a) **(1pt)** Apresente a matriz A e B onde:

   $$A = a_{ij} = \begin{cases} j - i \text{ ,se } i < j \\ 1 \text{ ,se } i = j \\ i - j \text{ ,se } j < i \end{cases} \qquad B = b_{ij} = \begin{cases} 2 \text{ ,se } i \geq j \\ -1 \text{ ,se } i < j \end{cases}$$

   (b) **(0,5pt)** $A + B$

   (c) **(1,5pt)** Considere a matriz C e calcule $\det(B - C)$:

   $$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 9 & 12 \end{bmatrix}$$

2. **(1,5pt)** Escolha um dos dois exercícios abaixo e resolva **apenas um** deles:

   (a) Sejam A, B matrizes quadradas de ordem n. É verdadeiro que $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$? Demonstre ou dê um contra-exemplo.

   (b) Qual o valor do determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} 12 & 24 & 24 \\ 120 & 24 & 48 \\ 60 & 36 & -84 \end{bmatrix}$?

   Escreva o $\det(A)$ *como produto de dois números.*

3. **(2pt)** Determinar se as matrizes são inversíveis e no caso positivo, determinar sua inversa:

   (a) $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

4. **(1pt)** Analise as soluções do seguinte sistema de equações lineares: $\begin{cases} x + 2y - 3z = 9 \\ 3x - y + 4z = -5 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$

5. **(1pt)** Determine para quais valores de m e n o sistema $\begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x + 2y - z = 4 \\ 3x + y + mz = n \end{cases}$ é:

   (a) **(0,5pt)** possível e indeterminado;

   (b) **(0,5pt)** impossível

6. **(1,5pt)** Sabe-se que uma alimentação diária equilibrada em vitaminas deve constar de 170 unidades de vitamina A, 180 unidades de vitamina B, 140 unidades de vitamina C, 180 unidades de vitamina D e 350 unidades de vitamina E. Com o objetivo de descobrir como deverá ser uma refeição equilibrada, foram estudados 5 alimentos. Fixada a mesma quantidade (1g) de cada alimento, determinou-se que:

   (a) o alimento 1 tem 1 unidade de vitamina A, 10 unidades de vitamina B, 1 unidade de vitamina C, 2 unidades de vitamina D e 2 unidades de vitamina E.

   (b) o alimento 2 tem 9 unidades de vitamina A, 1 unidade de vitamina B, não contém vitamina C, 1 unidade de vitamina D e 1 unidade de vitamina E.

   (c) o alimento 3 tem 2 unidades de vitamina A, 2 unidades de vitamina B, 5 unidades de vitamina C, 1 unidade de vitamina D e 2 unidades de vitamina E.

   (d) o alimento 4 tem 1 unidade de vitamina A, 1 unidade de vitamina B, 1 unidade de vitamina C, 2 unidades de vitamina D e 13 unidades de vitamina E.

   (e) o alimento 5 tem 1 unidade de vitamina A, 1 unidade de vitamina B, 1 unidade de vitamina C, 9 unidades de vitamina D e 2 unidades de vitamina E.

   Quantos gramas de cada um dos alimentos $1, 2, 3, 4$ e 5 devemos ingerir diariamente para que nossa alimentação seja equilibrada?

   Monte o sistema de equações lineares referente ao problema e depois solucione sabendo que $x_4 = 20$ e $x_5 = 10$.